

인테리어 견적·시공관리 업무 플랫폼 요구사항 정의서

0. 기본 정보

항목	내용
프로젝트명	인테리어 견적·시공관리 업무 플랫폼
작성자	정예지
작성일자	2026-08-18
최종수정일	2026-08-18
버전	v1.1
관련 과정	SKALA 웹 서비스 개발 Mini Project

1. 서비스 개요

1.1 서비스명

인테리어 회사를 위한 중립형 B2B2C 업무 플랫폼

1.2 서비스 목적

인테리어 업체가 고객관리부터 견적, 계약, 시공관리, 결제, 고객 알림까지 필요한 업무 기능을 선택하여 사용할 수 있도록 제공하고, 고객은 업체가 공유한 프로젝트에 참여하여 공사 진행 정보를 확인할 수 있는 중립형 업무 플랫폼을 구축한다.

1.3 핵심 가치

- **업체:** 필요한 업무 모듈만 선택하여 반복 업무를 줄인다.
- **고객:** 견적·계약·공정·결제·사진 등 자신의 공사 정보를 한곳에서 확인한다.
- **플랫폼:** 특정 인테리어 업체에 종속되지 않고 여러 업체가 독립적으로 사용할 수 있는 환경을 제공한다.
- **(확장검토) 차별화:** 문의/견적 데이터가 쌓일수록 분류·추정 보조 기능의 정확도가 개선되는 구조를 설계에 반영해, 향후 AI 기반 업무 자동화로 확장 가능한 여지를 남긴다 (범위상 이번 산출물은 통계·규칙 기반까지만 다룸).

2. 이해관계자

이해관계자	역할	주요 요구
인테리어 업체 관리자	회사 및 프로젝트 관리	문의, 견적, 계약, 공정, 결제 관리
현장 담당자	시공 진행 관리	공정 및 사진 등록
인테리어 고객	프로젝트 참여자	견적·계약·공정·결제 확인
플랫폼 관리자	서비스 운영	업체 가입, 권한, 시스템 관리
외부 알림 API	고객 알림 제공	알림톡 발송

3. 요구사항 정의서 작성 원칙

- 기능 요구사항과 비기능 요구사항을 동일한 비중으로 다룬다 (구분 컬럼으로 명시).

- 요구사항 ID는 REQ-**{대분류코드}**-**{일련번호}** 형식으로 유니크성을 보장한다. 기능ID는 FUNC-**{대분류코드}**-**{요구사항일련번호}**-**{하위일련번호}** 형식으로 요구사항 하위에 종속시킨다.
- 대분류는 카테고리 누락을 방지하기 위한 추적 단위로 사용하며, 7장에서 카테고리 커버리지를 별도로 점검한다.
- 상세설명 필드에는 재현 가능한 수준(입력값·처리방식·출력결과·예외조건)까지 기술한다.
- 중요도(Must/Should/Could)와 난이도(상/중/하, 공수 개념)는 서로 다른 축이므로 별도 컬럼으로 분리한다. 범위 축소가 필요할 경우 **중요도만을** 기준으로 판단한다.
- 요청자/출처를 남겨 요구사항의 도출 근거를 추적하고, 제외/보류된 요구사항은 본문에서 삭제하지 않고 6장 변경이력 표로 이관해 근거를 남긴다.
- 모든 기능 요구사항에는 관련 화면 ID(SCR-*)를 명시하여 화면 설계서와의 추적성을 확보한다. 화면 ID는 SCR-**{대분류코드}**-**{일련번호}** 형식을 사용한다.
- 개정 시에는 문서 버전과 변경이력 표를 함께 갱신한다.
- 로그인 재설정 등 기본적인 필수 기능은 우선순위 Must로 반드시 포함한다.
- 산출물(요구사항·데이터모델·API)은 재현·추적·관리가 용이하도록 명확하게 남긴다.

4. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
REQ-AUTH-001	기능	인증/계정관리	회원가입	회원가입 및 계정 생성	FUNC-AUTH-001-01	업체관리자 회원가입	사업자정보(상호명, 사업자등록번호, 연락처) 입력 후 이메일 인증. 인증 완료 시 플랫폼 관리자 승인 대기 상태로 전환	업체관리자	Must	중	SCR-AUTH-001	사업자번호 형식 검증 필요	이메일, 비밀번호, 상호명, 사업자등록번호, 연락처	업체로그, 소개글
REQ-AUTH-001	기능	인증/계정정	회원가입	회원가입 및 계정 생성	FUNC-AUTH-001-02	고객회원가입	이메일/휴대폰 기반	인테리어	Must	하	SCR-AUTH-002	-	이메일, 비	주소

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
		관리					간편 가입, 이메일 인증 후 즉시 활성화	고객					밀번호, 이름, 연락처	
REQ-AUTH-002	기능	인증/계정관리	로그인	로그인/로그아웃	FUNC-AUTH-002-01	로그인	이메일 + 비밀번호 인증 후 JWT 토큰 발급	전체 사용자	Must	하	SCR-AUTH-003	-	이메일, 비밀번호	-
REQ-AUTH-002	기능	인증/계정관리	로그인	로그인/로그아웃	FUNC-AUTH-002-02	로그아웃	클라이언트 토큰 폐기 및 서버 측 세션/블랙리스트 처리	전체 사용자	Must	하	SCR-AUTH-003	-	-	-
REQ-AUTH-003	기능	인증/계정관리	계정복구	비밀번호 재설정	FUNC-AUTH-003-01	비밀번호 찾기	가입 이메일로 재설정 링크 발송, 유효시간 (30분) 내 미사용 시 만료	전체 사용자	Must	중	SCR-AUTH-004	유효시간 30분으로 확정	가입 이메일	-

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
REQ-AUTH-003	기능	인증/계정관리	계정복구	비밀번호 재설정	FUNC-AUTH-003-02	비밀번호 변경	로그인 상태에서 비밀번호 확인 후 변경	전체 사용자	Must	하	SCR-AUTH-004	-	현재 비밀번호, 신규 비밀번호	-
REQ-AUTH-004	기능	인증/계정관리	권한관리	역할기반 접근 제어 (RBAC)	FUNC-AUTH-004-01	역할별 메뉴·API 접근 권한 분리	업체 관리자/현장담당자/고객/플랫폼관리자 4개 역할 별로 화면·API 접근 범위를 프론트·백엔드 이종으로 검증	플랫폼 관리자	Must	상	SCR-AUTH-005	Spring Security + JWT 클레임 기반	사용자 역할 정보	-
REQ-COMP-001	기능	업체관리	업체승인	업체 등록 및 승인	FUNC-COMP-001-01	업체가입 요청 목록 조회	플랫폼리자가 승인 대기 업체 목록을 조회	플랫폼 관리자	Must	중	SCR-COMP-001	-	-	-

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
REQ-COMP-001	기능	업체관리	업체승인	업체 등록 및 승인	FUNC-COMP-001-02	업체 승인/반려 처리	승인 시 정식 계정 활성화, 반려 시 사유 입력 후 통보	플랫폼 관리자	Must	중	SCR-COMP-001	반려사유는 이력으로 보관	반려 사유 (반려시)	-
REQ-COMP-002	기능	업체관리	직원관리	소속 직원(현장 담당자) 관리	FUNC-COMP-002-01	현장 담당자 계정 초대	업체 관리자가 이메일로 현장 담당자를 초대해 하위 계정 생성	업체 관리자	Should	중	SCR-COMP-002	-	초대 이메일	-
REQ-COMP-002	기능	업체관리	직원관리	소속 직원(현장 담당자) 관리	FUNC-COMP-002-02	현장 담당자 프로젝트 배정	특정 프로젝트에 현장 담당자를 지정	업체 관리자	Should	중	SCR-COMP-002	-	프로젝트 ID, 담당자 ID	-
REQ-INQ-001	기능	고객문의관리	문의접수	고객 문의 접수	FUNC-INQ-001-01	시공 문의 등록	고객이 업체를 선택해 공간정보, 희망예산, 희망일정을 입력	인테리어 고객	Must	중	SCR-INQ-001	-	업체 ID, 공간정보, 희망예산, 희망일정	상세 요청 사항

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
							력하고 문의 등록						망 일정	
REQ-INQ-001	기능	고객문의관리	문의접수	고객문의접수	FUNC-INQ-001-02	문의첨부파일업로드	평면도,참고사진등첨부	인테리어고객	Should	중	SCR-INQ-001	파일용량/형식제한필요	-	첨부파일
REQ-INQ-002	기능	고객문의관리	문의처리	문의처리관리	FUNC-INQ-002-01	문의상태변경	신규/상담중/견적발송/종료상태를관리	업체관리자	Must	하	SCR-INQ-002	-	문의ID,상태값	-
REQ-INQ-002	기능	고객문의관리	문의처리	문의처리관리	FUNC-INQ-002-02	문의담당자배정	접수된문의에담당직원을지정	업체관리자	Must	하	SCR-INQ-002	-	문의ID,담당자ID	-
REQ-QUOTE-001	기능	견적관리	견적작성	견적서작성	FUNC-QUOTE-001-01	항목별견적입력	자재비/인건비/부대비용등항목단위로금액입력,합계자동계산	업체관리자	Must	중	SCR-QUOTE-001	-	견적항목,단가,수량	할인율
REQ-QUOTE-001	기능	견적관리	견적작성	견적서작성	FUNC-QUOTE-001-02	견적서발송	견적서를문서형태로생	업체관리자	Must	상	SCR-QUOTE-001	PDF 변환처리	견적ID	-

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세 설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
							성해 고객 에게 발송							
REQ-QUOTE-002	기능	견적 관리	견적 승인	견적 승인 프로세스	FUNC-QUOTE-002-01	견적 승인/거절	고객이 견적을 확인 후 승인 또는 거절(사유 입력)	인테리어 고객	Must	중	SCR-QUOTE-002	-	견적 ID, 승인 여부	거절 사유
REQ-QUOTE-002	기능	견적 관리	견적 승인	견적 승인 프로세스	FUNC-QUOTE-002-02	견적 수정 이력 관리	견적 수정 시마다 이전 버전들을 스냅샷으로 보관해 재현 가능하게 함	업체 관리자	Should	중	SCR-QUOTE-002	재현성 원칙 적용	견적 ID, 수정 내용	-
REQ-CONT-001	기능	계약 관리	계약 생성	계약서 생성/관리	FUNC-CONT-001-01	계약서 자동 생성	승인된 견적을 기반으로 계약서 초안 생성	업체 관리자	Must	중	SCR-CONT-001	-	견적 ID	-

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
REQ-CONT-001	기능	계약관리	계약생성	계약서 생성/관리	FUNC-CONT-001-02	계약상태관리	계약 대기/체결/완료 상태 관리	업체관리자	Must	하	SCR-CONT-001	-	계약 ID, 상태 값	-
REQ-CONT-001	기능	계약관리	계약생성	계약서 생성/관리	FUNC-CONT-001-03	전자서명연동	외부 전자서명 서비스 연동을 통한 계약 확정	업체관리자	Could	상	SCR-CONT-001	학습 범위 외 — 목업 (서명 여부 체크)으로 대체 가능	-	-
REQ-PROC-001	기능	시공관리	공정관리	공정관리	FUNC-PROC-001-01	공정단계템플릿등록	철거/설비/마감 등 표준 공단계를 프로젝트에 적용	현장담당자	Must	중	SCR-PROC-001	-	프로젝트 ID, 공정 단계 목록	-
REQ-PROC-001	기능	시공관리	공정관리	공정관리	FUNC-PROC-001-02	공정진행률업데이트	각 공정 단계의 진행률, 완료일을 갱신	현장담당자	Must	중	SCR-PROC-001	-	공정 ID, 진행률, 완료일	-
REQ-PROC-001	기능	시공관리	공정관리	공정관리	FUNC-PROC-001-03	공정지연/이슈등록	지연 사유, 예상 지연 기간 등을 기록	현장담당자	Should	중	SCR-PROC-001	-	공정 ID, 지연 사유	예상 지연 기간

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
REQ-PROC-002	기능	시공관리	사진관리	시공 사진 관리	FUNC-PROC-002-01	공정 단계 별 사진 업로드	현장 사진을 공정 단계에 연결해 업로드	현장 담당자	Must	중	SCR-PROC-002	파일 스토리지 연동	공정 ID, 이미지 파일	촬영 일시, 메모
REQ-PROC-002	기능	시공관리	사진관리	시공 사진 관리	FUNC-PROC-002-02	사진 갤러리 고객 공유	고객이 본인 프로젝트 사진을 시간 순으로 조회	인테리어 고객	Must	하	SCR-PROC-002	-	프로젝트 ID	-
REQ-PAY-001	기능	결제관리	결제상태관리	결제 단계 등록 및 상태 관리	FUNC-PAY-001-01	결제 마일스톤 등록	계약금/중도금/잔금 등 결제 단계를 계약에 연결해 등록	업체 관리자	Must	중	SCR-PAY-001		계약 ID, 결제 단계명, 금액	입금기한
REQ-PAY-001	기능	결제관리	결제상태관리	결제 단계 등록 및 상태 관리	FUNC-PAY-001-02	입금 확인 및 상태 전환	입금 확인 시 업체 관리자가 결제 상태를 대기에서 완료로 직접 전환	업체 관리자	Must	중	SCR-PAY-001	PG 자동연동 전까지 수동 확인 방식	결제 ID, 상태값	입금 확인 일, 메모

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
REQ-PAY-002	기능	결제관리	결제이력조회	결제이력조회	FUNC-PAY-002-01	결제이력조회	결제 단계별 금액·상태·완료일 을 고객 마 이페 이지와 업체 대 시보 드 양 쪽에 서 조회	인테리어 고객	Must	하	SCR-PAY-002		프로젝트 ID	-
REQ-NOTI-001	기능	알림관리	알림발송	고객알림발송	FUNC-NOTI-001-01	이벤트 기반 알림 특 자동 발송	견적 발송/ 계약 승인 요청/ 공정 업데이트/ 결제 상태 변경 발생 시 외부 알림 API 로 알림톡 발송	플랫폼 관리자	Must	상	SCR-NOTI-001	외부 알림 API(카카오톡 등) 연동	수신자 연락처, 알림 템플릿 ID	-
REQ-NOTI-001	기능	알림관리	알림발송	고객알림발송	FUNC-NOTI-001-02	알림발송이력조회	발송 성공/ 실패 여부 와 시 각을 조회	업체 관리자	Should	하	SCR-NOTI-001	-	-	-

요구사항 ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	기능ID	기능명	상세설명	요청자/출처	중요도	난이도	관련 화면 ID	제약사항/비고	필수 데이터	선택 데이터
REQ-DASH-001	기능	대시보드	업체 현황	업체 대시보드	FUNC-DASH-001-01	프로젝트 현황 요약 조회	진행 중 프로젝트 건수, 공정 단계 별 분포를 시각화	업체 관리자	Should	중	SCR-DASH-001	-	-	-
REQ-DASH-002	기능	대시보드	고객 마이페이지	고객 마이페이지	FUNC-DASH-002-01	프로젝트 통합 조회	본인 프로젝트의 건적·계약·공정·결제·사진을 한 화면에서 조회	인테리어 고객	Must	중	SCR-DASH-002	결제 항목 추가	-	-
REQ-EXT-001	기능	확장 검토 (AI 연계)	문의 분류	문의 자동 분류 보조	FUNC-EXT-001-01	문의 카테고리 자동 태깅	문의 텍스트의 공간 유형·예산 대 키워드를 규칙/통계 기반으로 분류해 담당자 배정을 보조	업체 관리자	Could	상	SCR-EXT-001	LLM/RAG 미사용, 특성공학+분류 규칙으로 한정	문의 텍스트	-

5. 비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)

요구사항ID	구분	대분류	중분류	요구사항명	상세 설명	요청자/출처	중요도	난이도	제약사항/비고
REQ-NFR-001	비기능	보안	인증	비밀번호 암호화 저장	BCrypt 등 단방향 해시로 비밀번호를 저장, 평문 저장 금지	플랫폼 관리자	Must	중	-
REQ-NFR-002	비기능	보안	인가	이중 접근통제	JWT 기반 인증 + 역할별 API 접근통제를 프론트엔드·백엔드 양쪽에서 검증	플랫폼 관리자	Must	상	프론트 검증만으로는 우회 가능하므로 백엔드 필수
REQ-NFR-003	비기능	데이터	격리	업체별 데이터 논리적 격리	company_id 기준으로 데이터 접근을 격리해 타 업체 데이터 노출 방지(멀티테넌시)	업체 관리자	Must	상	-
REQ-NFR-004	비기능	관리	감사로그	주요 변경이력 자동기록	건적/계약/공정/결제 상태 변경 시 변경자·변경일시·변경내용을 자동 기록	플랫폼 관리자	Must	중	"추적 관리" 목적에 직접 대응하는 항목
REQ-NFR-005	비기능	성능	응답시간	주요 API 응답시간 기준	목록/상세 조회 API는 평균 2초 이내에 응답	업체 관리자	Should	중	기준치 확정
REQ-NFR-006	비기능	사용성	UI/UX	반응형 UI 지원	데스크톱/모바일 환경에서 레이아웃이 자동 대응	인테리어 고객	Should	중	Vue.js 반응형 레이아웃
REQ-NFR-007	비기능	법적/개인 정보	개인정보 보호	개인정보 처리방침 준수	고객 연락처·주소·시공사진 등 개인정보의 수집·보관·접근권한을 최소화 원칙에 따라 관리	플랫폼 관리자	Must	중	-
REQ-NFR-008	비기능	관리	버전관리	문서/데이터 개정이력 관리	요구사항·API 명세 등 산출물 문서는 버전과 변경이력을 함께 관리	플랫폼 관리자	Must	하	
REQ-NFR-009	비기능	보안	결제정보	카드정보 PG사 위탁 보관	결제 승인 후 PG사가 발급한 거래 토큰과 결제 결과만 저장하여 카드정보 노출 위험을 최소화한다	플랫폼 관리자	Must	중	

6. 요구사항 변경이력

메인 표를 수정하지 않고, 개정/제외/보류된 요구사항의 근거를 아래에 별도로 추적한다.

버전	개정일	대상 요구 사항ID	변경내용	변경사유(제외 시 근거 포함)	요청/검토자
v1.0	2026-08-18	전체	최초 작성	초기 서비스 목적 정의	정예지
v1.1	2026-08-18	REQ-DASH-002	관련 화면 ID 변경: SCR-DASH-001 → SCR-DASH-002 (신규 화면 ID 채번)	업체 대시보드(REQ-DASH-001, 업체관리자 대상)와 고객 마이페이지(REQ-DASH-002, 고객 대상)가 사용자·목적에 서로 다른 화면임에도 동일 SCR ID를 공유하고 있어 화면 ID 1:1 매핑·추적성 원칙 위반으로 판정, 화면 ID를 분리 채번함 (교차 참조 값 갱신 → MINOR)	정예지

7. 카테고리 커버리지 점검 (누락 방지용)

대분류	요구사항 건수	비고
인증/계정관리	4건	비밀번호 재설정 포함 확인 완료
업체관리	2건	-
고객문의관리	2건	-
견적관리	2건	-
계약관리	1건	전자서명은 Could로 보류
시공관리	2건	-
결제관리	2건	PG 자동연동은 보류
알림관리	1건	결제상태변경 트리거 포함
대시보드	2건	SCR-DASH-001(업체)/SCR-DASH-002(고객)로 화면 분리 (v1.1)
확장검토(AI연계)	1건	Could, 범위 확정 필요
비기능(보안/데이터/성능/사용성/법적/관리)	9건	결제정보 보안(REQ-NFR-009) 추가

관련 화면(SCR-*) 수 총계: 20개 (인증/계정관리 5, 업체관리 2, 고객문의관리 2, 견적관리 2, 계약관리 1, 시공관리 2, 결제관리 2, 알림관리 1, 대시보드 2, 확장검토(AI연계) 1 — v1.1에서 대시보드 화면 분리 반영)

부록 A. 보안 요구사항 이중 검증 체크리스트 (프론트 / 백엔드)

보안 관련 요구사항은 프론트엔드와 백엔드 양쪽에서 각각 검증 조건을 충족해야 완료로 간주한다. 프론트엔드 검증은 사용자 경험 1차 방어, 백엔드 검증은 최종 방어선이며, 백엔드 검증 누락 시 해당 요구사항은 미충족으로 처리한다.

요구사항 ID	프론트엔드 검증 조건	백엔드 검증 조건
REQ-AUTH-004 / REQ-NFR-002	로그인 상태와 역할 정보에 따라 메뉴·버튼 노출을 역할별로 구성한다	모든 API 요청에서 JWT를 검증하고 역할별 접근 범위를 서버 측에서 재확인한다

요구사항 ID	프론트엔드 검증 조건	백엔드 검증 조건
REQ-NFR-001	비밀번호 입력 시 최소 길이·조합 규칙을 클라이언트에서 안내한다	저장 시 BCrypt로 해시 처리하여 저장한다
REQ-NFR-009	카드번호 입력은 PG사가 제공하는 위젯을 통해 PG사 서버로 직접 전달되도록 구성한다	PG사로부터 수신한 거래 토큰과 결제 결과만 저장하도록 구현한다